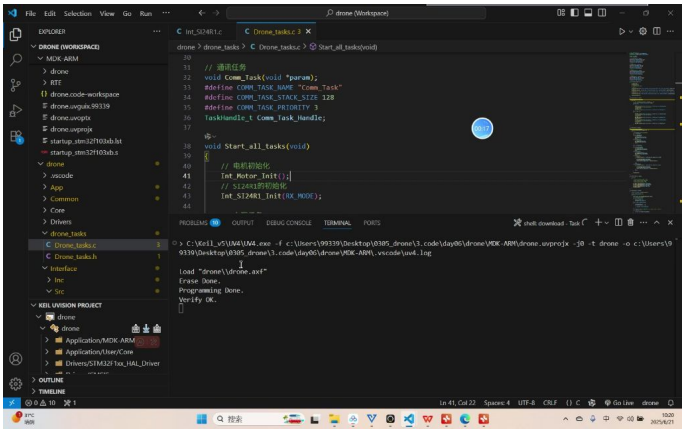
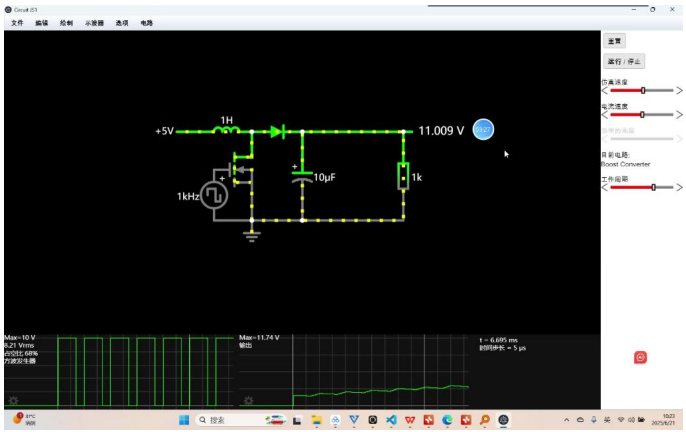
以下为AI生成的图文笔记的内容

一、问题解决

1. 供电能力不足导致连不上 00:55

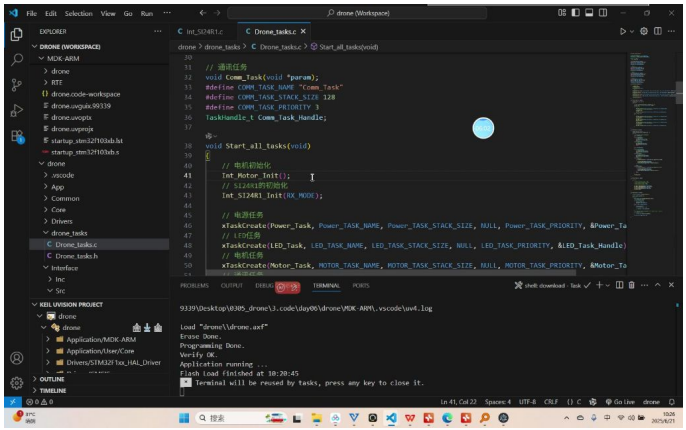
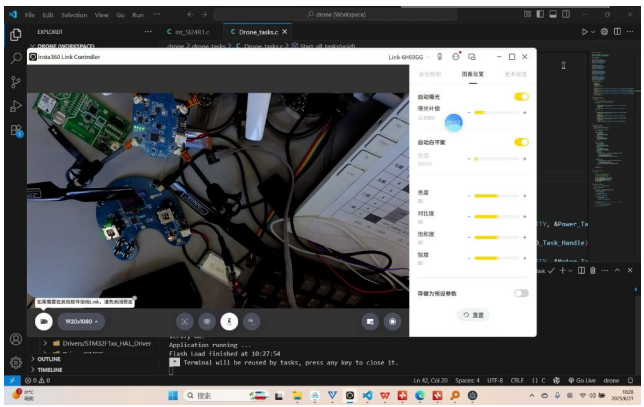
- 
- **硬件bug现象**：SI24R1芯片在烧录后需要彻底断电才能连接，原因是硬件层面存在状态寄存器满时会被清零的问题
- **供电问题表现**：当使用电池供电时，SI24R1模块无法正常点亮，而使用ST-Link供电时工作正常

1）boost电路讲解 03:06

- 

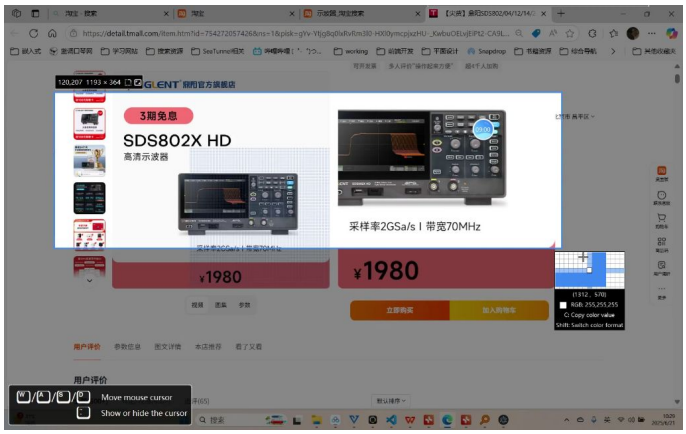
- **升压原理**：电池供电通过boost电路将电压从$3.2V$升至$5V$，但需要时间积累电能
- **电压爬升特点**：输出电压呈现缓慢上升的曲线，而非瞬时达到目标电压
- **对比供电方式**：
  - USB供电：电压瞬间达到$5V$，无爬升过程
  - 电池供电：存在明显的电压爬升时间

2）加delay解决供电问题 05:57

- 
- **问题根源**：在电压未稳定时初始化SI24R1，发送ACK包导致瞬时功耗过大，造成芯片掉电
- **解决方案**：在SI24R1初始化前添加适当延时，等待boost电路输出电压稳定
- delay时间选择 06:05
  - **推荐值**：400ms可解决大多数情况
  - **个体差异**：不同硬件可能需要100-200ms不等，与IP5305T芯片升压速度有关
  - **敏感度对比**：SI24R1比NRF24L01对供电更敏感
- 编译烧录 06:53
  - 
  - **验证方法**：观察SI24R1模块指示灯是否正常点亮
  - **结果确认**：添加延时后，电池供电下通讯功能恢复正常

2. 示波器介绍 08:50

1）示波器定义及用途

- 

- **基本功能**：可视化电压随时间变化的仪器，可记录历史电压波形
- **与电压表区别**：
  - 电压表：仅显示当前瞬时值
  - 示波器：显示完整波形历史

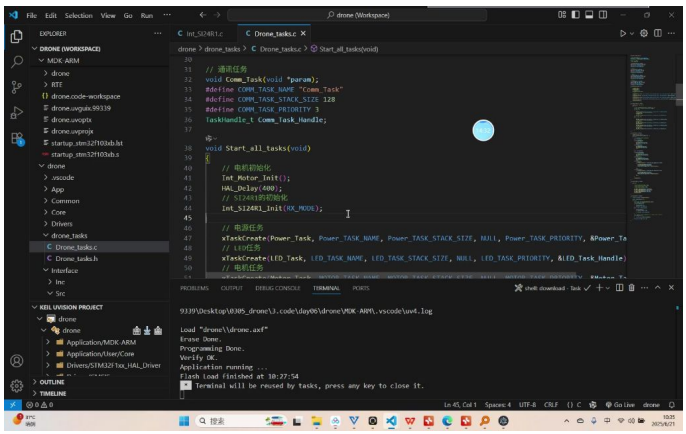
- **与逻辑分析仪区别**：
  - 逻辑分析仪：仅显示0/1数字信号
  - 示波器：显示连续模拟电压值
- **典型应用**：
  - 检测电源稳定性
  - 观察电容充放电曲线
  - 分析外设开启时的电压波动

2）示波器选择推荐 11:34

- **推荐型号**：鼎阳SDS804X HD（70MHz 4通道）
- **关键参数**：
  - 通道数：4通道（可同时观测4个信号）
  - 采样率：$2GSa/s$
  - 带宽：70MHz（可破解升级至200MHz）
- **选购建议**：
  - 优先选择触屏操作型号
  - 验证是否支持固件破解
  - 注意保留退货权利以防破解失效
- **价格参考**：2480元（性价比高于同级别进口品牌）

二、问题解决 14:57

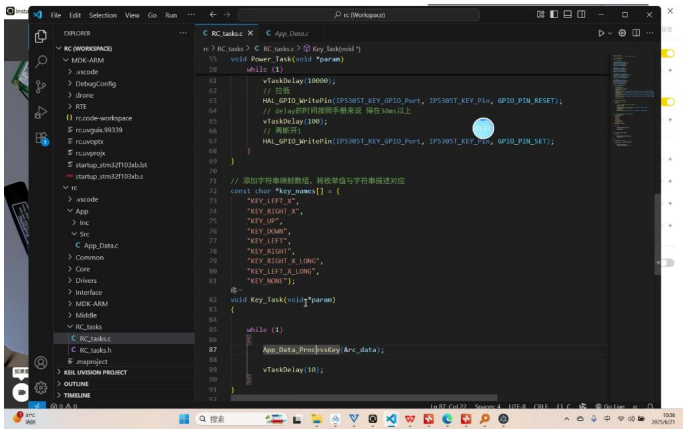
1. 编码问题解决

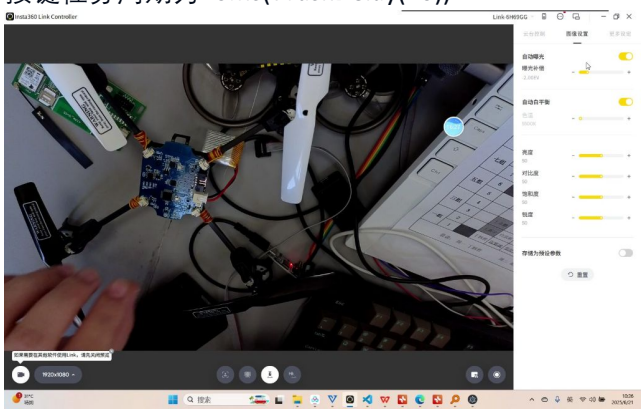


- **通信任务配置**：
  - 任务名称定义为"Comm_Task"
  - 堆栈大小设置为128字节
  - 优先级配置为3级
- **初始化流程**：

    - 电机初始化调用Int_Motor_Init()
    - SI24R1模块初始化为接收模式RX_MODE
    - 电源任务创建使用xTaskCreate()函数
    - LED任务创建时指定了任务句柄&LED_Task_Handle
- **关键实现细节**:
    - 使用HAL_Delay(400)确保初始化间隔
    - 任务创建时需传递任务函数指针、名称、堆栈大小等参数
    - 各任务通过任务句柄进行管理

2. 遥控器逻辑问题 15:45

- 

- **关机控制流程**:
    - 首先拉低GPIO引脚电平保持100ms
    - 再拉高引脚电平保持500ms
    - 最后再次拉低电平100ms完成关机序列
    - 时序要求：手册规定关键操作间隔需大于30ms
- **按键处理机制**:
    - 定义按键名称映射数组key_names[]
    - 包含常规按键和长按状态(如KEY_LEFT_X_LONG)
    - 按键任务周期为10ms(vTaskDelay(10))
    - 
- **问题根源**:
    - OFF信号未及时清零导致持续关机指令
    - 开机后立即收到OFF信号导致自动关机
    - 按键之间存在外环延时需要优化
- **解决方案**:
    - 修改逻辑确保电池供电稳定连接
    - 实现明确的单次关机功能
    - 优化按键延时参数(建议30ms以上)
    - 添加OFF信号清除机制防止反复关机

三、知识小结

主题	核心内容	技术细节	解决方案	关键工具/设备
SL24R01芯片供电问题	硬件逻辑缺陷导致断电后需彻底重启才能连接	VIN引脚供电依赖ST-Link，电池供电时Boost升压电路需爬坡时间	**初始化前添加400ms延迟**，确保电压稳定	示波器（推荐鼎阳SDS804X HD）
IP5305T充电管理芯片	边充边放功能导致供电波动	VOUT放电依赖VIN输入，拔掉ST-Link后仅电池供电不稳定	优化供电时序，避免接收模式ACK发送时电压骤降	逻辑分析仪（对比示波器功能差异）
无人机通信稳定性	接收模式硬件自动转发送ACK，功耗突增导致SL24R01掉电	电池供电下Boost电路响应延迟与通信需求冲突	**动态延迟适配**（100-400ms，根据硬件体质调整）	电压波形监测（需示波器观察爬升曲线）
示波器选型建议	国产鼎阳SDS804X HD性价比高，支持破解升级	四通道70MHz带宽，触屏交互优于传统按键式	**推荐破解固件**实现高阶功能（如400MHz带宽）	具体型号：SDS804X HD（2480元）
遥控器逻辑缺陷	关机信号未清零导致开机后立即被关闭	OFF指令持续生效，需软件层添加状态复位	修改遥控器代码，**增加关机状态标志位**	无人机与遥控器双向通信调试